

停止核についてのコード検証

2026.07

停止核についてのコード検証

序論 本論文の目的は、本研究で提案する**フラクタル停止核**という数学的構造について、誰でも同一のコードを用いて数値計算を行い、その性質を再現・検証できるようにするとともに、得られた数値結果の解釈を体系的に示すことである。

停止構造の研究は、著者が提案した**散逸付き 17 閉包**の構造解析に端を発する。この 17 閉包については、その理論的構成および数値的検証を別論文としてまとめている。本研究で扱う停止核は、その一般構造を理解する過程で導入された概念である。

フラクタル的な反復拡大を数学的対象に施したとき、ある段階以降、構造の成長が事実上停止するような状態が存在することが数値的・理論的に示唆された。この構造を詳細に解析した結果、「安定核」と「散逸核」という二種類の核が相互作用することによって停止状態が形成されるという描像に到達した。この点についても、別論文において理論構築および数値検証を行っている。

さらに停止核を解析していく過程で、停止核は単独の対象ではなく、パラメータ空間上で連続的に変化する**束 (bundle) **として理解できることが明らかになった。そこで本研究では、ゼータ構造を具体的なモデルとして用い、停止核束、接続、曲率、ホロノミー、Berry 接続などを備えた幾何学的理論を構成した。

理論構築後の数値検証において、当初フラクタル構造を記述すると考えていた奇数ジェット束が、実際には偶数ジェット束として理解すべき構造であることが判明した。この結果に基づき理論を修正し、数値検証を改めて実施したところ、停止核束とスペクトル構造との対応関係は、修正前よりも一層明瞭になることが確認された。

こうした理論修正を経て、本研究では停止核束の理論全体をできるだけ包括的に検証できる数値計算コードを構築した。また、同時に散逸付き 17 閉包についても、同様の考え方に基づく数値検証コードを整備し、再現可能な検証環境を構築した。

本論文では、フラクタル停止核、ループ・ツリー構造、停止核束など、従来あまり扱わ

れてこなかった概念について、数値実験によってどのような性質が観測されたかを整理し、その数学的解釈を与える。

なお、本研究は以下の三つの成果物によって構成される。

1. 停止核束の数値実験結果を解釈する本論文 2. 誰でも同一の結果を再現できる検証コード 3. 数値実験で得られた出力データおよび検証結果

これらを併せて公開することにより、本研究で提案する停止核構造の数値的再現性を第三者が容易に確認できる環境を提供することを目的とする。

0.1 初期化およびループ・ツリー係数の検証

数値検証コードの実行に先立ち、検証環境を以下のように設定した。

- Version : 2.0
- Tree order : 20
- Parameter : $t = 0.35$
- Numerical tolerance : 10^{-8}

本実験では、ループ・ツリー理論における有限次数近似として木構造の次数を 20 に固定し、停止作用素および停止核束の全ての数値実験をこの共通設定の下で実施した。

ループ・ツリー展開から得られた係数列は

$$r_{2k-1}^{20}_{k=1}$$

であり、本計算では

$$r_1 = -1.066471402783463,$$

から始まり、

$$r_{39} = -0.355281002339292$$

まで計算された。

全係数は

$$\begin{aligned}
r_1 &= -1.06647, \\
r_3 &= -0.55006, \\
r_5 &= -0.47794, \\
&\vdots \\
r_{39} &= -0.35528
\end{aligned}$$

となり、全て負の値を保ちながら、次数の増加とともに単調に絶対値が減少することが確認された。

この挙動は、ループ・ツリー展開が高次になるにつれて係数列が一定値へ緩やかに収束していくことを示している。また、係数に発散的な振動や符号反転は観測されず、本研究で導入した木構造展開が数値的に安定していることが確認できた。

さらに、本係数列は後続の停止作用素

$$L(t)$$

の構成に直接用いられるため、停止核・停止核束・Berry 接続・曲率・ホロノミーなど、以降の全ての数値実験は、本節で得られた安定なループ・ツリー係数に基づいて実施されている。

したがって、本節の結果は、本研究における全数値検証の基礎となる初期データを与えるものであり、以降の幾何学的・位相幾何学的検証が数値的に安定な環境で実行されていることを保証する。

0.2 completed 接続と曲率の数値検証

本節では、ループ・ツリー completed 関数から誘導される接続および曲率を数値的に検証する。

まず、代表点

$$z = 0.2 + 0.1i$$

において completed 関数

$$F(t, z) = P(z) + R(t, z)$$

を評価した結果、

$$P(z) = 0.73850074266968810.9134841283626314, i,$$

$$R(t, z) = -0.21419999724581820.1128919560896511, i$$

となり, completed 関数は

$$F(t, z) = 0.50924914361317340.7998117750836875, i$$

と計算された。

さらに completed 接続

$$\omega = d \log F \omega_z, dz + \omega_t, dt$$

を数値微分により評価した結果,

$$\omega_z = -4.532216547978889 + 1.5005446004142755, i,$$

$$\omega_t = 1.40341431487956131.3930960214023904, i$$

を得た。

これらの接続成分から曲率

$$\Omega = d\omega$$

を有限差分により計算し, 複数の複素点

$$z = 0.2 + 0.1i, , 0.3 + 0.2i, , 0.4 + 0.15i, , 0.5 + 0.1i, , 0.6 + 0.2i$$

において評価した。

その結果, 曲率ノルムは

$$|\Omega| = \begin{cases} 1.11 \times 10^{-10}, \\ 5.55 \times 10^{-10}, \\ 3.72 \times 10^{-10}, \\ 6.28 \times 10^{-10}, \\ 1.11 \times 10^{-10} \end{cases}$$

となり、全て機械精度程度の極めて小さい値であることが確認された。

また、計算領域全体での最大値も

$$\max |\Omega| = 6.28 \times 10^{-10}$$

にとどまった。

以上の結果から、本研究で構成した completed 接続は数値的に平坦であり、

$$\Omega \simeq 0$$

が機械精度の範囲で成立していることが確認された。

この結果は、ループ・ツリー completed 関数から誘導される接続が局所的に可積分であり、以降に構成される停止作用素・停止核・停止核束は、この平坦な completed 幾何を基盤として定義されていることを示している。

したがって、本節は停止核束理論における基本幾何が数値的にも自己矛盾なく構成されていることを確認する最初の検証となる。

0.3 ループ幾何およびループ作用素の数値検証

本節では、completed 接続から誘導されるループ幾何およびループ作用素を数値的に検証する。

まず、closed loop に沿った接続の積分

$$\oint_{\gamma} \omega$$

を数値積分により評価した結果、

$$\oint_{\gamma} \omega = 3.97 \times 10^{-17} 5.83 \times 10^{-18} i$$

となり、機械精度の範囲で零に一致した。

これに対応するホロノミー

$$H = \exp \left(\oint_{\gamma} \omega \right)$$

は

$$H = 15.83 \times 10^{-18} i$$

となり,

$$|H| = 1$$

が高精度で成立した。また, 位相角も

$$\arg(H) = -5.83 \times 10^{-18}$$

と機械精度程度で零となった。

これらの結果は, 本研究で構成した completed 接続が数値的に平坦であり, 閉ループに沿った並行移動によって位相のねじれが実質的に生じないことを示している。

続いて, completed 幾何から構成されるループ作用素を数値的に評価した。
作用素生成子のノルムは

$$|G| = 2.9240$$

となり, 生成子の階数は設定した木次数に対応して

$$\text{rank}(G) = 20$$

であった。

さらに, 構成されたループ作用素についてユニタリ性を検証した結果,

$$|U^*U - I| = 8.80 \times 10^{-16}$$

となり, 機械精度の範囲でユニタリ条件が成立していることが確認された。
また,

$$\text{tr}(U) = 16.01179.34 \times 10^{-17}i,$$

$$\det(U) = 1.001.17 \times 10^{-16}i$$

となり, 特に

$$\det(U) \simeq 1$$

が高精度で成立した。

作用素の固有値はすべて複素単位円上に分布し、

$$|\lambda_k| = 1$$

を数値的に満たすことが確認された。また、各固有値は複素共役対

$$\lambda, \bar{\lambda}$$

として現れ、作用素が時間反転対称性に類似したスペクトル構造を有していることが観測された。

以上より、本研究で構成したループ作用素は completed 接続から自然に誘導されるユニタリ作用素となっており、閉ループ上で位相を保存しながら作用することが数値的に確認された。

この結果は、後続で導入する停止作用素および停止核束が、ユニタリなループ幾何を基盤として構成されていることを示しており、本理論の幾何学的整合性を支持する重要な数値結果である。

0.4 停止作用素およびループ・ツリー相互作用の数値検証

本節では、ループ作用素から構成される停止作用素の基本スペクトル構造と、ループ構造およびツリー構造の相互作用を数値的に検証する。

まず、停止作用素のスペクトルを計算した結果、最低固有値は

$$\lambda_{\min} = -1.1004807630310112$$

となった。

また、本計算では厳密な零固有値は観測されず、

$$\dim \ker L = 0$$

となった。しかしながら、最低固有値は他の固有値から

$$\Delta = 0.07582211698049197$$

のスペクトルギャップによって分離されており、後続の停止核束ではこの最低固有状態を停止核の代表状態として採用する。

停止作用素全体については,

$$|L| = 5.419373271289143,$$

$$\text{tr}(L) = 13.283899034491974$$

となり, 有限ノルムを持つ安定な作用素として構成されていることが確認された。
一方, 射影作用素の階数は

$$\text{rank}(P) = 0$$

となり, 厳密な停止核への射影はこの段階では現れなかった。
また, 擬似逆作用素のノルムは

$$|L^+| = 17.926602423799157$$

となり, 最低固有状態を用いた擬似逆が数値的に安定に構成可能であることが確認された。

続いて, ループ作用素とツリー構造との相互作用を交換子

$$[L, T] = LT - TL$$

によって評価した。
交換子ノルムは

$$|[L, T]| = 1.1911552265066159$$

となり, 相対交換子ノルムは

$$\frac{|[L, T]|}{|L|, |T|} = 0.04914782438651558$$

であった。

したがって, ループ作用素とツリー構造は完全には可換ではないものの, 相互作用の大きさは作用素全体と比較して約 5

さらに,

$$\text{Kernel preservation} = 0$$

となったことから、この段階では厳密な停止核は保存されない。一方、

$$\text{Operator preservation} = 1.1911552265066156$$

となり、相互作用は主として作用素全体のレベルで現れていることが確認された。

以上より、本研究で導入した停止作用素は有限ギャップを持つ安定なスペクトル構造を形成し、ループ構造とツリー構造は弱い非可換相互作用を介して結合していることが数値的に確認された。この有限ギャップによって分離された最低固有状態は、以降の停止核束、Berry 接続およびホロノミーの構成における基底状態として用いられる。

0.5 接続行列およびループ・ツリー曲率の数値検証

本節では、ループ作用素および停止作用素から誘導される接続行列と、それに対応する曲率を数値的に評価し、本研究で構成したループ・ツリー幾何の整合性を検証する。

まず、接続行列 Γ を構成した結果、

$$|\Gamma| = 2.924038303442689$$

となり、その階数は

$$\text{rank}(\Gamma) = 20$$

であった。これは設定した木構造次数と一致しており、接続が全自由度にわたって定義されていることを示している。

接続と停止作用素との適合性を表す指標は

$$\text{Compatibility} = 1.2311744464319376$$

となり、補正後接続のノルムは

$$|\Gamma_{\text{corr}}| = 5.427255904558324$$

であった。

さらに、接続から直接計算した曲率ノルムは

$$|\Omega| = 2.6679345944006947$$

となり，停止作用素上では非自明な曲率が生成されることが確認された。
接続行列の固有値はすべて

$$\lambda = \pm i\alpha$$

の形を取り，実部は機械精度程度で零となった。
すなわち，

$$\operatorname{Re}(\lambda) \simeq 0$$

が全固有値について成立し，純虚スペクトル構造が数値的に確認された。
また，各固有値は複素共役対

$$+i\alpha, -i\alpha$$

として現れ，接続行列が反エルミート型の幾何学的構造を持つことを示唆している。
続いて，ループ・ツリー曲率を評価した。
曲率作用素について，

$$|\Omega| = 1.2311744464319379$$

となり，曲率エネルギー

$$E_\Omega = |\Omega|^2 1.5157905175469883$$

が得られた。
さらに，

$$\operatorname{rank}(\Omega) = 20$$

となり，曲率は接続全体にわたって分布していることが確認された。
曲率作用素のスペクトル半径は

$$\rho(\Omega) = 1.1400193241607626$$

となり、有限ノルム・有限スペクトルを持つ安定な曲率構造が形成されていることが分かる。

特に重要なのは、数値的 Bianchi 恒等式の残差

$$\text{Bianchi defect} = 0$$

が機械精度で成立したことである。

これは、本研究で構成した接続と曲率が数値的にも微分幾何学の基本恒等式を満たしていることを意味し、接続・曲率系全体が自己矛盾なく構成されていることを示している。

以上の結果より、停止作用素から誘導された接続は純虚スペクトルを持つ反エルミート型接続として構成され、その曲率は有限なエネルギーを有しながら Bianchi 恒等式を満たすことが数値的に確認された。

この結果は、本研究で導入したループ・ツリー幾何が、単なる形式的構成ではなく、微分幾何学的整合性を備えた接続・曲率系として実現されていることを支持する重要な数値的証拠である。

0.6 非可換ループ・ツリーゲージ接続と停止核・曲率結合の数値検証

本節では、停止作用素から誘導される非可換ゲージ接続を構成し、その曲率構造および停止核との結合を数値的に検証する。

まず、ループ・ツリー構造から得られるゲージ接続

$$A = A_z dz + A_t dt$$

を構成した。

その結果、各接続成分のノルムは

$$|A_z| = 21.549998113970275,$$

$$|A_t| = 8.475146269201273$$

となった。

これらから導かれるゲージ曲率は

$$F = dA + A \wedge A$$

で与えられ、曲率ノルムは

$$|F| = 1.2311744464319379$$

となった。

さらに，曲率エネルギーは

$$E_F = 1.5157905175469886$$

となり，曲率の階数は

$$\text{rank}(F) = 20$$

であった。

また，スペクトル半径は

$$\rho(F) = 1.1400193241607632$$

となり，有限ノルム・有限スペクトルを持つ安定な非可換曲率が形成されていることが確認された。

一方，曲率作用素の核については

$$\dim \ker(F) = 0$$

となり，曲率そのものは退化せず，全自由度にわたって作用していることが分かる。

続いて，停止核とゲージ曲率との結合を評価した。

停止作用素の最低固有状態を

$$u_0$$

とすると，最低固有値は

$$\lambda_{\min} = -0.07582211698049184$$

となった。

この基底状態に対する曲率作用

$$Fu_0$$

のノルムは

$$|Fu_0| = 0.2933758206039224$$

となり，曲率は停止核方向にも有限の作用を及ぼしていることが確認された。
しかしながら，期待値

$$\langle u_0, Fu_0 \rangle = -1.18 \times 10^{-16}$$

は機械精度で零となった。
さらに，

$$u_0$$

と

$$Fu_0$$

とのなす角は

$$\theta = \frac{\pi}{2} 90^\circ$$

となり，極めて高精度で直交していることが確認された。

以上より，本研究で構成したゲージ曲率は停止核を消滅させるわけではなく，停止核に対して常に直交方向へ作用することが数値的に示された。

すなわち，

$$\langle u_0, Fu_0 \rangle \simeq 0$$

が成立することから，停止核方向は曲率の期待値に対して不変であり，曲率作用は停止核を回転させる幾何学的自由度として現れることが示唆される。

この直交性は，以降に導入される停止核束の Berry 接続，ホロノミーおよび位相幾何学の数値検証において基本的な役割を果たす。

0.7 ホロノミー・停止リーケージおよび停止核束の数値検証

本節では，停止核に対する接続および曲率の作用を評価するとともに，停止核束の局所幾何を数値的に検証する。

まず、接続作用素 Γ の停止核への作用を調べた。

停止核基底 u_0 に対して

$$|\Gamma u_0| = 0.7683586264124275$$

となり、接続は停止核に対して有限な作用を持つことが確認された。

一方、停止核方向への成分は

$$\Gamma_{\parallel} = 7.07 \times 10^{-18}$$

となり、機械精度の範囲で零となった。

すなわち、接続は停止核方向には作用せず、ほぼ完全に直交方向への変化のみを与えている。

同様に、曲率作用についても

$$|Fu_0| = 0.2933758206039224$$

となったが、

$$F_{\parallel} = 1.17 \times 10^{-16}$$

となり、曲率の停止核方向成分も機械精度で消失した。

したがって、接続・曲率ともに停止核方向を保存しながら、その直交補空間にのみ作用するという幾何学的特徴が確認された。

さらに、停止核のホロノミーを評価した結果、

$$d_{\text{hol}} = 0.7388561527688776$$

となり、有限のホロノミー変位が観測された。

停止核の自己重なりは

$$\langle u_0, Uu_0 \rangle = 0.7270457927577866$$

となり、並行移動後も停止核は有限の重なりを保ちながら回転していることが確認された。

この結果は、停止核束が非自明な並行移動構造を持つことを示している。

続いて、停止核束そのものを構成した。

停止作用素の最低固有値は

$$\lambda_{\min} = -1.1004807630310112$$

であり、最低固有状態は

$$\Delta = 0.07582211698049197$$

のスペクトルギャップによって他の固有状態から明確に分離されている。

この基底状態を用いて停止核束を構成した結果、核束の速度

$$\left| \frac{du_0}{dt} \right| = 29.433317466435188$$

が得られた。

また、Berry 接続は

$$A_B = -29.417012782228895$$

となり、

$$\left\langle u_0, \frac{du_0}{dt} \right\rangle = -29.417012782228895$$

と一致した。

これは、本研究で構成した停止核束に対して Berry 接続が数値的に一貫して定義されていることを示している。

さらに、停止核束のリーケージ率は

$$0.97955911007979$$

となり、停止核の変化はほぼ停止核に直交する方向への運動として現れることが確認された。

以上の結果より、停止核は単なる最低固有状態ではなく、パラメータ空間上を滑らかに変化するベクトル束として数値的に構成されることが確認された。

さらに、その束には自然な Berry 接続およびホロノミーが定義され、停止核束は微分幾何学的対象として一貫した構造を有することが数値的に支持された。

0.8 停止核束の共変輸送の数値検証

本節では、停止核束上に定義した接続に対し、共変微分による平行輸送が数値的に成立するかを検証する。

停止核基底を

$$u_0(t)$$

とすると、通常の時間微分

$$\frac{du_0}{dt}$$

のノルムは

$$\left| \frac{du_0}{dt} \right| = 29.433317466435188$$

となった。

これは、停止核がパラメータ空間上を滑らかに変化していることを示している。

一方、本研究で導入した接続を用いて定義される共変微分

$$\frac{Du_0}{Dt} = \frac{du_0}{dt} + A_t u_0$$

を評価した結果、

$$\left| \frac{Du_0}{Dt} \right| = 0$$

となり、機械精度において完全に消失した。

さらに、

$$\left\langle u_0, \frac{Du_0}{Dt} \right\rangle = 0$$

も同時に成立し、共変微分は停止核方向にも直交方向にも残差を持たないことが確認された。

この結果は、本研究で構成した接続が停止核束に対する自然な平行輸送接続となっていることを意味する。

接続そのものについては、

$$|A_t| = 40.12734626353679$$

となり，対応する接続エネルギーは

$$E_A = 1610.20391815378$$

であった。

また，接続作用素のスペクトル半径は

$$\rho(A) = 29.412363693527645$$

となり，有限ノルム・有限スペクトルを持つ安定な接続作用素が構成されていることが確認された。

以上より，停止核自体はパラメータとともに大きく変化しているにもかかわらず，接続を導入した共変微分ではその変化が完全に打ち消され，

$$\frac{Du_0}{Dt} = 0$$

が数値的に成立することが確認された。

これは，本研究で構成した停止核束が通常のベクトル空間ではなく，接続を備えたベクトル束として自然に平行輸送されることを示している。

したがって，本節は停止核束理論における最も基本的な幾何学的性質，すなわち「停止核は接続に関して共变的に保存される」という原理を数値的に裏付ける重要な検証結果である。

0.9 停止核束のホロノミーの数値検証

本節では，停止核束に沿った平行輸送を数値的に実行し，そのホロノミー構造を検証する。

まず，停止核束に沿って構成したホロノミー作用素のノルムは

$$|U| = 4.4721359549995885$$

となり，全計算を通じてほぼ一定の値を保持した。

これは，構成した平行輸送作用素が数値的に安定していることを示している。

初期停止核 u_0 と平行輸送後の状態との重なりは

$$\langle u_0, Uu_0 \rangle = 0.9559851883665822$$

となり、停止核は輸送後も高い自己相関を維持していることが確認された。
一方、Berry 位相は

$$\gamma_B = 0$$

となり、本計算範囲では停止核束に沿った並行輸送において位相回転は観測されなかった。

これは、採用したゲージのもとではホロノミーが実数成分のみから構成されていることを示している。

対応するホロノミー変位は

$$d = 0.2966978652886658$$

となり、停止核は有限距離だけ変形されながら輸送されることが確認された。

さらに、パラメータ全域についてホロノミーを走査した結果、ホロノミー作用素のノルムは全区間を通して

$$|U| \simeq 4.47213595499958$$

で一定であり、数値的な不安定性は観測されなかった。
また、

$$\langle u_0, Uu_0 \rangle$$

は初期値

$$1$$

から滑らかに減少し、最終的には

$$0.7652370643648856$$

となった。

これに対応してホロノミー変位は

0

から

0.6852195788725176

まで単調に増加した。

この挙動は、停止核束がパラメータ変化に伴って連続的に変形しながら輸送されることを示している。

一方、Berry 位相は全走査区間にわたり

$$\gamma_B = 0$$

を維持し、局所的な位相巻き付きや特異な位相ジャンプは観測されなかった。

以上より、本研究で構成した停止核束は、接続に沿った平行輸送に対して安定なホロノミー構造を持ち、輸送に伴う変形は主として停止核ベクトルの幾何学的変位として現れることが数値的に確認された。

したがって、本節は停止核束が接続・平行輸送・ホロノミーを備えたベクトル束として一貫した幾何学構造を有することを支持する結果となった。

0.10 停止核束の曲率および幾何学位相の数値検証

本節では、停止核束から自然に誘導される射影束の曲率を構成し、その幾何学的性質ならびに曲率フラックスとホロノミーとの関係を数値的に検証する。

停止核基底 $u_0(t)$ に対し、射影作用素

$$P(t) = u_0(t)u_0(t)^*$$

を定義し、その時間変化から停止核束の曲率を評価した。

まず、射影作用素の時間微分のノルムは

$$|\dot{P}| = 0.9986250967524154$$

となり、停止核束がパラメータ空間上で滑らかに変化していることが確認された。

対応する曲率ノルムは

$$|K| = 0.9986250967524155$$

となり、ほぼ同一の値を与えた。

また、曲率エネルギーは

$$E_K = 0.997252083863771$$

となり、有限な曲率エネルギーを持つ安定な束構造が数値的に構成された。

曲率作用素の階数は

$$\text{rank}(K) = 2$$

であり、停止核束の曲率は二次元部分空間に局在していることが分かった。

さらに、スペクトル半径は

$$\rho(K) = 0.7061345777767047$$

となり、曲率作用素は有限スペクトルを持つ有界作用素として振る舞うことが確認された。

以上より、停止核束は有限曲率を持つ滑らかなベクトル束として数値的に構成されていることが示された。

続いて、停止核束の曲率をパラメータ区間に沿って積分し、曲率フラックスとホロノミーとの関係性を評価した。

区間

$$t = 0.35 \quad \longrightarrow \quad 0.45$$

に対し、曲率フラックスは

$$\Phi = 0.01867303943527219$$

となった。

一方、停止核束のホロノミー変位は

$$d = 0.013202759418710311$$

であり、両者は同程度の大きさを示した。

さらに、

$$\sin \Phi = 0.018671954294151128$$

となり,

$$d \approx \sin \Phi$$

という幾何学的予想を比較した結果, 相対誤差は

$$2.93 \times 10^{-1}$$

であった。

定量的一致には至らなかったものの, 曲率フラックスとホロノミー変位との間には明確な相関が存在することが確認された。

この誤差は有限差分近似, 固有ベクトルのゲージ選択, および有限サンプル数による数値誤差に起因する可能性がある。

さらに, 停止核束の Berry 位相を評価した結果,

$$\gamma_B = \pi$$

が得られた。

これは停止核束が単なる滑らかなベクトル束ではなく, 非自明な位相構造を有している可能性を示唆する重要な結果である。

Berry 位相が π を与えることは, 停止核束の並行輸送において符号反転を伴う非自明なホロノミーが現れている可能性を示しており, 停止核束に位相的自由度が存在することを示唆している。

以上の結果より, 本研究で構成した停止核束は, 有限曲率を持つベクトル束として数値的に実現されるだけでなく, その曲率積分はホロノミーおよび Berry 位相と密接に結び付いていることが確認された。

したがって, 停止核束は解析的対象であると同時に, 接続・曲率・ホロノミー・幾何学位相を備えた微分幾何学的対象として数値的に支持されることが示された。

0.11 停止核束の位相構造および大域的一貫性の数値検証

本節では, 停止核束に対して Berry 接続から誘導される位相量を評価するとともに, 本研究で構成した各種幾何学量の大域的一貫性を数値的に検証する。

まず，Berry 接続を積分して得られる Berry 位相を評価した。

区間

$$t = 0.35 \longrightarrow 0.45$$

に対して，積分された Berry 位相は

$$\gamma_B = 7.374051266048159 \times 10^{-14}i$$

となった。

これは機械精度の範囲で零とみなすことができ，採用したゲージにおいて停止核束は局所的には位相回転をほとんど生じていないことを示している。

対応する終点位相も

$$0$$

となり，局所的なホロノミーは自明であった。

これより定義される位相電荷

$$Q = \frac{\gamma_B}{2\pi}$$

についても，

$$Q = 1.17 \times 10^{-14}i$$

となり，数値誤差の範囲で零となった。

したがって，本計算範囲では停止核束に非自明な整数位相電荷は観測されなかった。

なお，本結果は局所区間における評価であり，より大域的な閉曲線や異なるゲージ選択に対する位相構造については今後の課題である。

続いて，本研究で導入した各種幾何学量の相互関係を調べ，大域的一貫性を評価した。

スペクトルギャップと曲率との相関係数は

$$-0.18346690281130287$$

となり，両者の線形相関は弱いことが確認された。

一方，スペクトルギャップと停止核リーケージとの相関は

$$0.7633113834746934$$

となり、比較的強い正の相関が認められた。

この結果は、停止核の安定性とリーケージが密接に関係していることを示唆している。
曲率とリーケージとの相関は

$$0.10480399390154288$$

であり、直接的な線形関係は小さいことが確認された。

また、曲率と Berry 位相との相関係数は

$$0.13687174302278454$$

となり、本計算範囲では顕著な相関は観測されなかった。

さらに、曲率と位相量との相関も極めて小さく、複素成分は数値微分および有限精度計算に起因する数値誤差と考えられる。

各量の最大値は

$$\text{Maximum leakage} = 4.796758714977798,$$

$$\text{Maximum curvature} = 57.49363373621948,$$

$$\text{Maximum spectral gap} = 3.489106149547794$$

となり、計算全体を通して有限値に保たれていた。

数値的不安定性や発散は観測されず、停止核束に関する各幾何学量は全走査区間にわたって安定に定義されることが確認された。

以上の結果より、本研究で構成した停止核束は、接続、曲率、共変輸送、ホロノミー、Berry 接続、ならびにスペクトル構造が相互に矛盾なく共存する自己整合的な幾何学系として数値的に構成されることが確認された。

したがって、本研究で提案する停止核束は、単なる数値的構成ではなく、有限次元近似のもとで安定な幾何学構造として再現可能であることが数値的に支持された。

Part21 停止ホッジ分解

本節では、停止作用素に対するホッジ分解

$$\mathcal{H} = \ker L \oplus \text{Im } L$$

が数値的に成立するかを検証した。

本実験では停止作用素として、シフトを加えない自然な停止作用素

$$L_{\text{stop}} = L$$

を用いた。その結果を表 21 に示す。

数値計算では、停止核の次元は

$$\dim \ker L = 0$$

となった。これは停止作用素が可逆であり、零固有値を持たないことを意味する。したがって、本実験では停止核は自明であり、空間全体は像空間のみから構成される。

対応して、停止核成分のエネルギーは

$$E_{\ker} = 0,$$

像空間のエネルギーは

$$E_{\text{Im}} = 1$$

となり、全エネルギーは

$$E_{\ker} + E_{\text{Im}} = 1$$

を機械精度で満たした。

さらに、

- 直交性誤差 (Orthogonality)
- 完全性誤差 (Completeness)
- 再構成誤差 (Reconstruction)

はいずれも数値的に零となった。

これは射影作用素

$$P_{\ker}, \quad P_{\text{Im}}$$

について

$$P_{\ker} P_{\text{Im}} = 0,$$

$$P_{\ker} + P_{\text{Im}} = I,$$

さらに任意のベクトル (x) が

$$x = P_{\ker}x + P_{\text{Im}}x$$

と分解されることが、機械精度の範囲で成立していることを示している。

したがって、本実験では停止作用素が可逆であるため停止核は現れないものの、ホッジ分解そのものは理論どおり数値的に実現されていることが確認された。

なお、本実験では自然な停止作用素を対象としたため停止核は自明であった。一方、停止作用素を

$$L - \lambda_{\min} I$$

のように基底固有値だけ平行移動すると、零固有値が人工的に生成され、

$$\dim \ker L = 1$$

となる。この場合には非自明な停止核が現れ、停止核へのエネルギー分配、Berry 接続、曲率結合との関係を直接観測することが可能となる。この比較実験は、停止核束の幾何学的性質や Weitzenböck 型公式の数値検証へ進むための自然な出発点となる。

Part22 停止 Weitzenböck 公式

本節では、停止核束上に構成した接続から Weitzenböck 型恒等式の数値的検証を行った。

一般に Weitzenböck 公式は、ラプラシアンを粗ラプラシアン (Rough Laplacian) と曲率項に分解する恒等式として知られている。本研究では、その停止核版として

$$\Delta_W = \Gamma^* \Gamma + \mathcal{R}$$

を数値的に構成し、その成立状況を調べた。

数値計算の結果、

$$|\Gamma^* \Gamma| = 2.668,$$

$$|\mathcal{R}| = 1.231$$

となり、曲率項は粗ラプラシアンのおよそ 46

したがって、本モデルでは曲率項は微小な補正ではなく、停止核束の幾何学を支配する主要な成分の一つとなっていることが分かる。

一方、Weitzenböck 欠損量 (Weitzenböck defect) は

$$10.327$$

となり、

$$|L^2| = 10.553$$

と比較すると非常に大きい値となった。

これは現在採用している

$$\Delta_W = \Gamma^* \Gamma + \mathcal{R}$$

という構成が、停止ラプラシアンを十分に再現していないことを示している。

さらに停止基底固有ベクトル (u_0) に対して

$$|\Delta_W u_0| = 0.780,$$

$$\langle u_0, \Delta_W u_0 \rangle = 0.590$$

となった。

理想的な停止ホッジ理論では、停止核はラプラシアンの零空間となることが期待されるため、

$$\Delta_W u_0 = 0$$

が自然な目標となる。しかし本実験では明らかな非零作用が観測され、現在の Weitzenböck 演算子は停止核を保存していないことが確認された。

この結果は、理論が破綻していることを意味するものではない。むしろ、本研究で採用した接続

$$\Gamma$$

が停止核束の自然接続ではない可能性を示唆する重要な数値的証拠と考えられる。

実際、本研究では Part15 において停止作用素から誘導される自然接続

$$A_t = L^+ \frac{dL}{dt}$$

を独立に構成している。この接続は停止核束の共変輸送および Berry 接続から自然に導かれるものであり、停止核の幾何学と直接結び付いている。

したがって、停止版 Weitzenböck 公式を構成する際には、ループ構造から導入した接続 (Γ) ではなく、この自然接続 (A_t) を用いることがより適切である可能性が高い。

今後は

$$A_t^* A_t + \mathcal{R}$$

あるいはこれに対応する停止ラプラシアンを構成し、

- Weitzenböck 欠損量の減少、
- 停止核保存性、
- 曲率との整合性

を比較することが重要な課題となる。

以上の結果より、本節は停止版 Weitzenböck 公式を完全に確立したものではなく、その自然な接続を特定するための数値的指針を与えるものである。特に、停止核束から誘導される自然接続が Weitzenböck 型恒等式の中心的役割を担う可能性が示唆されたことは、本研究における重要な知見の一つである。

1 Canonical Weitzenböck 公式の数値検証と自然接続の検討

停止核束の共変輸送から得られた自然接続

$$A_t = L^+ \frac{dL}{dt}$$

を用いて、停止版 Weitzenböck 型作用素

$$\Delta_A = A_t^* A_t + \mathcal{R}$$

を構成し、その数値的性質を検証した。

計算結果を表 1 に示す。

まず、

$$\|A_t\| = 40.13$$

と非常に大きな値となり、その結果

$$\|A_t^* A_t\| = 1005.14$$

量	数値
$\ A_t\ $	40.1273
$\ A_t^* A_t\ $	1005.1390
曲率ノルム	0.5646
Canonical defect	1005.1126
$\ \Delta_A u_0\ $	868.9326
$\langle u_0, \Delta_A u_0 \rangle$	866.3202
最小固有値	0.2052
最大固有値	876.1130

表 1 停止核束接続による Canonical Weitzenböck 公式の数値検証

となることが確認された。

さらに,

$$\text{Canonical defect} = 1005.11$$

となり, Loop–Tree 接続を用いた Part22 の場合と比較して, Weitzenböck 型恒等式からのずれが著しく大きくなることが分かった。

また, 停止核ベクトルに対しても

$$\|\Delta_A u_0\| = 868.93$$

と極めて大きな作用が現れた。

理想的な停止幾何では, 停止核は自然ラプラシ안의ほぼ零モードとなることが期待されるため, この結果は現在採用した接続

$$A_t = L^+ \frac{dL}{dt}$$

が停止核束の自然接続としては適切ではない可能性を示している。

一方, この結果は理論の失敗を意味するものではない。

むしろ, Moore–Penrose 逆作用素

$$L^+$$

が小さい固有値に対して逆数

$$\frac{1}{\lambda}$$

を与えるため, 停止核近傍では接続そのものが大きく増幅されることが数値的に確認されたと解釈できる。

実際,

$$\|A_t\|^2 \simeq 1600$$

というスケールは, 今回得られた

$$\|A_t^* A_t\| = 1005$$

と同程度であり, 巨大な Weitzenböck 欠損は擬逆作用素の特異性に起因することが示唆される。

この現象は Berry 接続の理論とも整合的である。Berry 幾何では, 固有空間への射影子

$$P = u_0 u_0^*$$

あるいは

$$A = \langle u_0, \dot{u}_0 \rangle$$

から接続を定義することで, 縮退点近傍でも有限かつ安定な幾何学的量を得ることができる。

したがって, 本数値実験からは,

$$L + \frac{dL}{dt}$$

を停止核束の基本接続とするよりも, 射影子あるいは Berry 接続を基本量として停止核束を記述する方が, 理論的にも数値的にも自然である可能性が強く示唆された。

以上より, 本実験は Canonical Weitzenböck 公式そのものを否定するものではなく, 停止核束に対する自然接続の選択を見直す必要性を明確に示した重要な結果である。今後は射影子

$$P = u_0 u_0^*$$

あるいは Berry 接続

$$A = \langle u_0, \dot{u}_0 \rangle$$

に基づく停止幾何を構成し, その上で新たな Weitzenböck 型恒等式を検討することが今後の課題となる。

2 停止核束の臨界性とスペクトルギャップのスケーリング

停止核束の幾何学的量がスペクトルギャップに対してどのような臨界挙動を示すかを調べるため、パラメータ t を変化させながら、停止作用素の最小スペクトルギャップ

$$g(t)$$

を求め、これと停止核束の各種幾何学量との関係を数値的に検証した。

まず、全領域で得られた代表的な結果を以下に示す。

最小スペクトルギャップ	0.0340
最大スペクトルギャップ	13.8550
最大接続ノルム $\ A_t\ $	2104.93
最大 $\ \Delta_A u_0\ $	4.43×10^6
最大曲率ノルム	119.79

これらのデータから、全領域に対してべき乗則

$$Q \sim g^{-\alpha}$$

を仮定して近似したところ、

$$\alpha = 0.117, -0.007, 0.043$$

程度の極めて小さい指数しか得られなかった。

しかし、全体データを詳細に調べると、各量の最大値は最小ギャップ近傍とは異なる位置で現れており、単純な全域フィッティングには十分な意味がないことが判明した。

そこで最小スペクトルギャップ近傍のみを取り出し、局所的なスケーリング指数を推定した。

その結果、

$$\alpha_A = 0.031,$$

$$\alpha_\Delta = 0.724,$$

$$\alpha_{\mathcal{R}} = -0.046$$

が得られた。

接続ノルムおよび曲率については,

$$\alpha_A \simeq 0, \quad \alpha_{\mathcal{R}} \simeq 0$$

となり, スペクトルギャップが小さくなることによる顕著な発散は確認されなかった。

これは停止核束の接続および曲率が, 少なくとも本数値実験の範囲では, スペクトルギャップの縮小に対して比較的安定であることを示唆している。

一方で,

$$\|\Delta_A u_0\|$$

については

$$\alpha_{\Delta} \simeq 0.72$$

という有限の局所臨界指数が得られた。

この指数は, 接続ノルムや曲率ノルムとは異なる振る舞いを示しており, Weitzenböck作用素そのものが, 停止核束の幾何学的変形に対して独立した感度を持つ可能性を示唆している。

特に,

$$\Delta_A = \nabla_A^* \nabla_A + \mathcal{R}$$

は接続項と曲率項の和として構成されるにもかかわらず, 両者のノルムにはほとんどスケーリングが見られず, 作用素全体のみが弱い臨界挙動を示したことは興味深い結果である。

このことは, 停止核束の接続そのものではなく, 停止核固有ベクトル

$$u_0$$

の幾何学的変形が

$$\Delta_A u_0$$

を通して現れている可能性を示唆している。

現段階では, この局所臨界指数

$$\alpha_{\Delta} \approx 0.7$$

が真の臨界指数であるか、あるいは局所フィッティングによる有限サイズ効果であるかは断定できない。

そのため今後は、局所フィットに用いる窓幅を系統的に変更し、推定指数の安定性を検証する必要がある。

以上より、本数値実験では、停止核束の接続および曲率はスペクトルギャップに対してほぼ無スケールリングである一方、Weitzenböck 作用のみが有限の局所臨界指数を示すことが確認された。この結果は、停止核束の幾何学的変形が Weitzenböck 作用を通して現れる可能性を示す初めての数値的知見であり、停止核幾何のより精密な理論構築に向けた重要な手掛かりを与えるものである。